ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ – ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ
ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

- - - Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ - - -

ΘΕΜΑ Α

Α1.

α. Σωστό **β.** Λάθος **γ.** Λάθος **δ.** Σωστό **ε.** Σωστό

Α2.

1 – β
2 – α
3 – στ
4 – ε
5 – γ

ΘΕΜΑ Β

Β1.

α)
```
def find_mo(self) :
    return (self.vath1 + self.vath2) / 2.0
```

β)
```
student1 = Student("Ιωάννου", 7, 6)
student2 = Student("Αναστασίου", 10, 9)
```

γ)
```
mo1 = student1.find_mo()
mo2 = student2.find_mo()
if mo1 > mo2:
   print student1.onoma
elif mo1 < mo2:
   print student2.onoma
else:
   print student1.onoma
   print student2.onoma
```

Β2.

```
S = 0
i = 1
for i in range(1, 11, 2):
    S = S + i
    print S
```

Β3.

A	7	8	3	4	-2
1ο πέρασμα	-2	7	8	3	4
2ο πέρασμα	-2	3	7	8	4
3ο πέρασμα	-2	3	4	7	8
4ο πέρασμα	-2	3	4	7	8

ΘΕΜΑ Γ

```
pl = 0

ON = []
MO = []
for i in range(10):
    ON.append( raw_input("Δώσε όνομα πόλης : ") )
    sumi = 0.0
    print "Δώσε τις 30 θερμοκρασίες της πόλης"
    for j in range(30):
        x = input()
        while x < -50 or x > 50:
            x = input("Λάθος… Ξαναδώσε θερμοκρασία")
        sumi = sumi + x
    m = sumi / 30
    MO.append( m )

    if m < 0:
        pl = pl + 1

print "Πλήθος πόλεων με μέσο όρο θερμοκρασίας μικρότερη του μηδενός : " , pl

f = open("thermo.txt", "w")

for i in range(30):
    f.write( ON[i] + ' ' + str( MO[i] ) + '\n')

f.close()
```

ΘΕΜΑ Δ

```
def anazitisi(k, CODE):
    for i in range( len(CODE) ):
        if CODE[i] == k:
            return i

    return -1
```

```
def anazitisi(k, CODE):
    pos = -1
    i = 0
    while pos = -1 and i < len(CODE):
        if CODE[i] == k:
            pos = i
        else:
            i = i + 1

    return pos
```

```
CODE = []
ESODA = []

kp = raw_input( "Δώσε κωδικό προϊόντος" )
while kp != "ΤΕΛΟΣ":
    CODE.append(kp)
    tim = input( "Δώσε τιμή" )
    plt = input( "Δώσε πλήθος τεμαχίων" )

    esp = plt*tim
    ESODA.append( esp )
    kp = raw_input( "Δώσε κωδικό προϊόντος" )


x = raw_input( "Δώσε τον κωδικό ενός προϊόντος" )
pos = anazitisi(x, CODE)

if pos != -1:
    print "Τα έσοδα από τις πωλήσεις του προϊόντος είναι : " , ESODA[pos]
else:
    print "Δεν υπάρχει προϊόν με αυτόν τον κωδικό"


s = 0.0
sum_el = 0.0
for i in range( len(ESODA) ):
    s = s + ESODA[i]
    if CODE[i][:2] == "GR":
        sum_el = sum_el + ESODA[i]

pos = (sum_el / s) / 100.0

print "Το ποσοστό των εσόδων των ελληνικών προϊόντων στο σύνολο είναι : " , pos , "%"
```